PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

Dérivable en 0 sans espérance

Cadre. X est une variable aléatoire réelle à densité f : f est continue par morceaux, positive, et $\int_{\mathbb{R}} f = 1$. Sa **fonction caractéristique** est

$$\varphi(t) = \mathbb{E}\big[e^{itX}\big] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx, \qquad t \in \mathbb{R}.$$

X admet un **moment d'ordre** $r \in \mathbb{N}$ si $\int_{\mathbb{R}} |x|^r f(x)\,dx < +\infty$; on note alors $\mathbb{E}[X^r] = \int x^r f(x)\,dx$.

Partie III. On sort du cadre à densité : X est à valeurs dans $\mathbb{Z}$, avec

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X = -k) = \frac{c}{k^2 \ln k} \quad (k \geqslant 2), \qquad \mathbb{P}(X \in \{-1, 0, 1\}) = 0,$$

et $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \sum_k \mathbb{P}(X = k) e^{itk}$.

1. Montrer qu'il existe une unique constante $c > 0$ qui fait de ceci une loi de probabilité, et que $\mathbb{E}[|X|] = +\infty$.

2. Montrer que $\varphi(t) = 1 - 2c \sum_{k \geqslant 2} \dfrac{1 - \cos(kt)}{k^2 \ln k}$.

3. Soit $0 < t \leqslant \frac{1}{2}$ et $N = \lfloor 1/t \rfloor \geqslant 2$. Montrer que

$$\frac{1 - \varphi(t)}{t} \leqslant c\, t \sum_{k=2}^{N} \frac{1}{\ln k} + \frac{4c}{t} \sum_{k > N} \frac{1}{k^2 \ln k}.$$

4. En déduire que φ est dérivable en 0 avec $\varphi'(0) = 0$. Que montre cet exemple ?